

文章编号: 1007-2934(2025)06-0007-07

迈克尔逊等倾干涉的非定域干涉分析

金亮¹, 李宇龙¹, 王必本^{1,2}, 钟晓霞^{3*}

(1.南通理工学院 基础教学学院, 江苏 南通 226001; 2.重庆理工大学 化学化工学院, 重庆 400054; 3.上海交通大学 物理与天文学院, 上海 200240)

摘要: 利用图解方法分析了迈克尔逊干涉仪等倾干涉的原理, 结果表明等倾干涉过程中同时存在非定域干涉。进一步, 理论证明了迈克尔逊等倾干涉过程中非定域干涉的产生。这些说明了可用非定域干涉模型研究迈克尔逊等倾干涉。接着, 利用非定域干涉模型分析了等倾干涉图样。最后, 结合光学原理和非定域干涉理论, 提出了实现迈克尔逊等倾干涉的调节方法。

关键词: 迈克尔逊干涉仪; 等倾干涉; 非定域干涉; 干涉条纹

中图分类号: O 43 **文献标志码:** A **DOI:** 10.14139/j.cnki.cn22-1228.2025.06.002

《大学物理实验》投稿网址: <http://dawushiyan.jlct.edu.cn>

迈克尔逊干涉仪是一种非常精密的光学仪器, 在现代工业、生命科学和测量学等领域具有广泛的应用, 如基于迈克尔逊干涉仪的汽车噪声控制元件^[1]、倾角的精密测量^[2]、DAN 分子测量^[3]、折射率和浓度测量等^[4-7]。因此, 现在众多理工科高等院校都开设了《迈克尔逊干涉仪的调节和使用》实验课程, 主要对迈克尔逊干涉仪进行调节、利用迈克尔逊干涉仪观测等倾干涉条纹和测量 He-Ne 激光波长。在一些实验教材及文献中^[8-10], 一般都给出了迈克尔逊干涉仪的等倾干涉光路图和单色点光源的非定域干涉, 但是未说明为什么用非定域干涉理论研究迈克尔逊干涉仪中的等倾干涉。众所周知, 当迈克尔逊干涉仪的两个平面反射镜垂直时, 光在干涉仪中产生的干涉类似于光在空气薄膜中产生的等倾干涉。在此条件下, 光在迈克尔逊干涉仪中产生的等倾干涉应发生在无穷远处或垂直于观测方向的透镜焦平面上(即定域干涉)^[11-12]。然而, 实验时却在观测屏上看到干涉条纹, 说明干涉发生在任何位置(即非定域干涉)。也就是说, 迈克尔逊等倾干涉的过程中有非定域干涉的产生, 其原因很少被分析。近年来, 一些学者理论研究了迈克尔逊干涉仪中的非定域干涉条纹的形成机理^[13-14], 分析了圆环等倾干涉条纹形成的原因, 起源于干涉仪中

的两个平面反射镜垂直。进一步分析文献[13]和[14], 发现等倾干涉圆环是从两个虚光源发出的光线在空间相遇产生了干涉而形成的。换言之, 这两个光源必须是相干光源。然而, 文献中并未说明为什么它们是相干光源。总之, 种种原因导致了对用非定域干涉理论分析迈克尔逊等倾干涉的理解不是十分清楚。迈克尔逊干涉仪的定域等倾干涉很容易理解, 它是通过分振幅获得的干涉。那么, 迈克尔逊干涉仪的非定域等倾干涉是否是分振幅干涉呢? 如果不是分振幅干涉, 那么非定域等倾干涉的形成是如何实现的呢? 根据激光的特性, 利用图解的方法说明了以上问题, 增强了对迈克尔逊干涉仪原理的理解。进一步, 理论上证明了迈克尔逊等倾干涉过程中的非定域干涉的产生。此外, 结合光学原理和非定域干涉结果提出了实现迈克尔逊等倾干涉的调节方法, 使得学生理解为什么要如此调节迈克尔逊干涉仪。

1 迈克尔逊干涉仪干涉原理

1.1 迈克尔逊干涉仪的结构和干涉光路

根据光的反射定律、折射定律和光的分振幅干涉原理, 参考文献[12]和[15], 含有补偿镜的迈克尔逊干涉仪的结构和光路可用图1描绘。

收稿日期: 2025-08-07

基金项目: 国家自然科学基金项目(12175141, 12575272)

* 通信作者

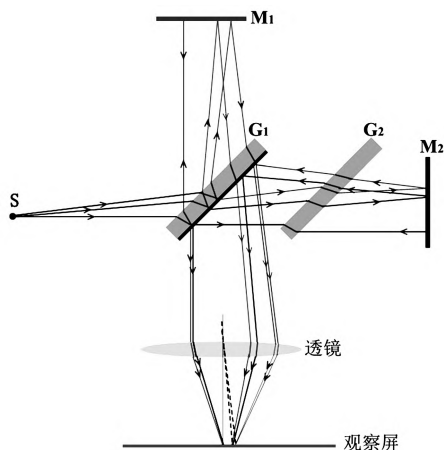


图1 迈克尔逊干涉仪的结构和光路

在图1中,红色的圆点代表光源 S , M_1 (可以移动)和 M_2 (固定不动)为两个平面反射镜,相互垂直。 G_1 和 G_2 为两块相同的平板玻璃,其中 G_1 朝向观测屏的一面有半透膜^[12],使得射向 G_1 的光束一部分透过,一部分反射。 G_1 和 G_2 与 M_1 和 M_2 分别成 45° 角。从光源 S 发出的光射到 G_1 后,一部分光透过 G_1 到达 G_1 的下表面反射后经过 G_1 射向 M_1 ,经 M_1 反射后透过 G_1 射向观察屏。另一部分光透过 G_1 和 G_2 射向 M_2 ,经 M_2 反射后透过 G_2 射向 G_1 ,再经 G_1 反射后射向观察屏。由于这两束光都三次通过厚度相同的平板玻璃,避免了额外的光程差,因此 G_2 称为补偿玻璃。在图1中,从光源发出的光射向 G_1 后,有折射和反射过程。其中,反射光的一部分与 M_1 的反射有关,另一部分与 M_2 的反射有关,涉及不同的反射过程。为清楚起见,在图1中用暗紫色线表示光在平板玻璃 G_1 和 G_2 中的折射光线和反射光线,用紫色线表示与 M_1 反射有关的光线。由于与 M_2 反射有关的光线涉及的过程较多,这里用不同颜色的线表示与 M_2 反射有关的光线。图中, G_1 后面的黑色、蓝色和绿色线分别对应于下面(水平)、中间(较小倾角)和上面(较大倾角)的三条入射光线透过 G_1 ,经过 G_2 折射后射向 M_2 ,再经 M_2 反射、 G_2 折射和 G_1 反射后射向观察屏的光线。从图1可以清楚地看出,光源 S 所发出的光经分光板(G_1)分解成的反射光和透过光,它们分别经过光具组(含 M_1 、 M_2 、 G_1 和 G_2)后,最终射向观察屏的传播方向相同。由于这两束光是通过分振幅所获得,因此它们是相干光,但在图中 G_1 下方的区域没有发现相交的光线。根据光路图,此时的干涉发生在无穷远处(定域干涉)^[16],或通

过透镜观测干涉。

改变光源 S 、 M_1 、 M_2 、 G_1 和 G_2 的相对位置,获得的光路如图2所示(图中的光线颜色与图1中光线的颜色含义相同)。从图2中可以看出,在 G_1 下方的区域中,除了平行光之外,还有相交的光线(紫色和绿色两条光线相交)。但是,这两条相交的光线不是产生于同一光线的反射光线和透过光线,而是产生于不同光线的反射光线和透过光线。那么,这两条光线是相干光吗?众所周知,同一原子的同一次发光经分振幅成为的两束光为相干光,能够产生干涉。如果光源是普通光源,这两条相交的光线不能够产生干涉。然而,在迈克尔逊干涉实验中,现在一般用激光器作为光源。激光器输出的光束都是相干光束,具有很高的空间相干性^[11]。也就是说,用激光器作为光源,这两条相交的光线能够产生干涉即非定域干涉^[16]。换言之,在两个反射镜垂直时,用激光器作为光源的迈克尔逊干涉可以同时产生定域干涉和非定域干涉。

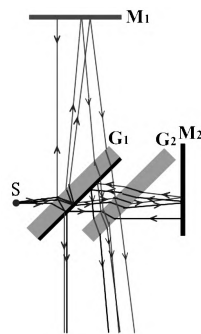


图2 改变结构后的光路

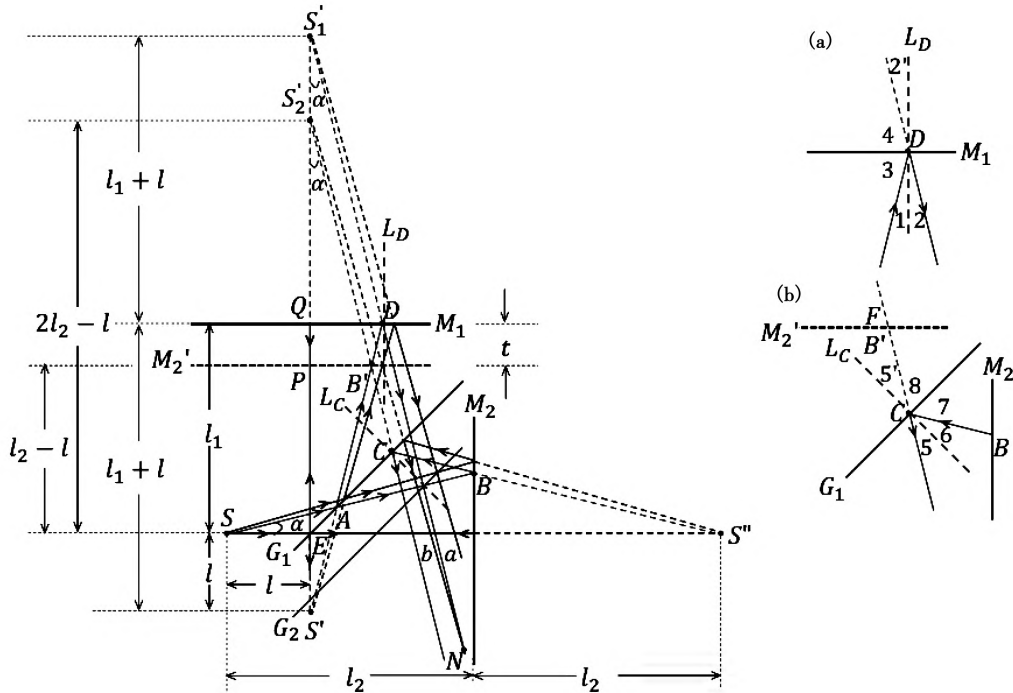
1.2 迈克尔逊等倾干涉过程的图解和理论分析

考虑玻璃板两侧的介质均为空气(此时的折射角等于入射角),图2中的光路可以等效为图3所示的光路^[10]。在图3中, M'_2 为 M_2 经 G_1 反射所成的虚像,则 M'_2 与 M_2 关于 G_1 对称。由于 G_1 和 G_2 与 M_1 和 M_2 分别成 45° 角, M_1 与 M_2 垂直,则 M'_2 与 M_1 平行。 S' 为 S 发出的光经 G_1 反射所成的虚像,即 S' 与 S 关于 G_1 对称; S'' 为 S 所发射的光透过 G_1 和 G_2 后,经 M_2 反射所成的虚像,即 S'' 与 S 关于 M_2 为对称。

S'_1 为 S 发出的光经 G_1 的反射后,再经 M_1 反射所成的虚像。由于 S' 与 S 关于 G_1 对称,则 $\angle S'AE = \angle SAE$ (A 点为红色光线与 G_1 的交点)。由光的反射定律可证得 $\angle SAE = \angle DAC$,则 $\angle S'AE = \angle DAC$,即 S' 、 A 、 D 三点共线。根据平面镜

成像的作图规律,光线AD在D点的反射光线的反向延长线通过 S'_1 。过D点作 M_1 的垂线 L_D (即 M_1 在D点的法线),由光的反射定律可知,光线AD与 L_D 的夹角等于光线AD在D点的反射光线与 L_D 的夹角(见插图(a))。在插图(a)中,由于 $\angle 2 = \angle 2'$,则 $\angle 1 = \angle 2'$,即 $\angle 3 = \angle 4$ 。换言之, M_1

为平分 S'_1D 与AD之间的夹角。由于SE与 $S'E$ 垂直,而 S'_1 为S发出的光经 G_1 的反射后,再经 M_1 反射所成的像点(即被 M_1 垂直反射的光线QP的反向延长线与 S'_1D 的交点),则SE与 S'_1E 垂直,有 $S'_1Q = QS'$,即 S' 与S关于 M_1 对称。



插图(a)显示出点附近的角,插图(b)显示了点附近的角

图3 简化的迈克尔逊干涉仪结构和光路

S'_2 为S发出的光透过 G_1 和 G_2 后,经 M_2 反射的光透过 G_2 ,再经 G_1 反射所成的虚像。设AD与 M'_2 交于点 B' ,由于 $\angle BAC = \angle SAE$, $\angle B'AC = \angle S'AE$,则 $\angle BAC = \angle B'AC$ 。而 M'_2 与 M_2 关于 G_1 对称,则点 B' 是点B关于 G_1 的对称点,即BC与 G_1 的夹角同 $B'C$ 与 G_1 的夹角相等。根据平面镜成像作图规律,BC光线的反向延长线通过 S'' ,因此C、B、S三点共线。同理,光线BC在C点的反射光线的反向延长线通过 S'_2 。设 S'_2C 与 M_2 交于F点(见插图(b)),过C点作 G_1 的垂线 L_C (即 G_1 在C点的法线),根据光的反射定律可知 $\angle 5 = \angle 6$ (见插图(b))。在插图(b)中,由于 $\angle 5 = \angle 5'$,则 $\angle 6 = \angle 5'$,即BC与 G_1 的夹角 $\angle 7$ 同FC与 G_1 的夹角相等。换言之,F与B'关于 G_1 对称,则F与B重合,因此 S'_2C 与光线BC在C点的反射光线共线,并且这条反射光线可认为是光线AD在B'点被 M'_2 反射的光线^[11]。同理,光

线PE也可认为是光线EQ在P点被 M'_2 反射的光线。由于 S'_2 是这两条反射光线的反向延长线的交点(即像点),则SE与 S'_2E 垂直,有 $\Delta S'_2EC$ 与 $\Delta S''EC$ 全等,即 S'_2 与 S'' 关于 G_1 对称。

由于SE与 S_1E 垂直和SE与 S_2E 垂直,则 S_1E 与 S_2E 共线,即 S_1 与 S_2 的连线垂直SE。设S到 M_1 和 M_2 的距离分别为 l_1 和 l_2 , M_1 和 M'_2 之间的垂直距离为 t , $SE = l$ 。根据上述的对称关系,有关点之间的距离和点到 M_1 、 M_2 、 M'_2 的距离标在图3中。如果 S'_1 与 S'_2 之间的距离为 d ,根据图示的距离有:

$$d = S'_1S' - S'_2S' = 2(l_1 - l_2 + l), \quad (1)$$

$$t = l_1 - (l_2 - l) = l_1 - l_2 + l, \quad (2)$$

$$\text{则 } d = 2t. \quad (3)$$

由于 M'_2 与 M_1 平行,则

$$\frac{S'B'}{B'D} = \frac{S'P}{PQ} = \frac{l_2 - l + l}{t} = \frac{2l_2}{d}, \quad (4)$$

$$\text{而 } \frac{S'S'_2}{S'_2S'_1} = \frac{2l_2 - l + l}{d} = \frac{2l_2}{d}, \quad (5)$$

$$\text{即 } \frac{S'B'}{B'D} = \frac{S'S'_2}{S'_2S'_1}. \quad (6)$$

式(6)表明 S'_2C 与 S'_1D 平行,即光源 S 所发出的光经 G_1 分解成的反射光和透射光,它们分别经过光具组后最终射向观察屏时的传播方向相同,其结果类似于薄膜的等倾干涉。因此,一些文献利用薄膜的等倾干涉分析迈克尔逊干涉仪中的等倾干涉^[17]。

如果光线 SA 的倾角(即 SA 与 SE 的夹角)为 α ,由于 $\angle SAE = \angle DAC$,而 SE 与直线 L_D 垂直,则 α 与插图(a)中的 $\angle 1$ 相等。由于 $\angle 1 = \angle 2 = \angle 2'$,则 S'_1D 与 S'_1E 的夹角为 α 。而 S'_2C 与 S'_1D 平行, S'_2C 与 S'_1E 的夹角也为 α 。对于 S 发出不同倾角的光如图 3 的红色和蓝色光线,由于蓝色光线的倾角大,以至于光线(a)和(b)相交于 N 点。在用激光器作为光源时,光线(a)和(b)为相干光,能够在 N 点产生非定域干涉。由于 S 发出倾角相同的光线构成一锥面,则 N 的轨迹为一圆环。因此,在迈克尔逊干涉仪等倾干涉实验中,能够在观测屏上观测到圆环干涉条纹,类似于定域等倾干涉产生的圆环干涉条纹。这就是为什么可以用非定域干涉理论研究迈克尔逊等倾干涉的一个原因。

2 迈克尔逊等倾干涉图样的非定域理论分析

从图 3 可以看出,两条相交的光线好像是分别从两个虚光源 S'_1 和 S'_2 发出的,因此许多学者以 S'_1 和 S'_2 作为点光源分析光程差,研究迈克尔逊干涉仪中的干涉图样^[9,10,13,14]。在迈克尔逊实验中,当前多数用激光器作为光源,而激光器产生的光为平行光,那么两个虚点光源是如何产生的?这正是激光器和分光板之间的扩束镜的作用。无论是凹透镜还是凸透镜作为扩束镜,平行光束经过透镜后的光都如同是从一个点光源产生的,如图 4 所示。

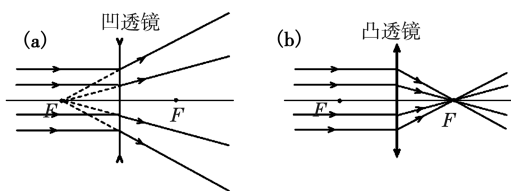


图 4 透镜对光的作用

因此,在用激光器作为光源的迈克尔逊干涉仪中产生两个虚光源。根据文献[13],图 3 可以等效为图 5 以便分析光程差。图 5 所示的光程差为

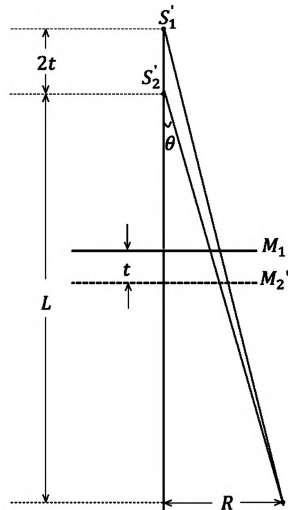


图 5 光程差分析图

$$\Delta r = \sqrt{(L+2t)^2 + R^2} - \sqrt{L^2 + R^2} = \sqrt{L^2 + R^2} \left[\sqrt{1 + \frac{4t/L + 4(t/L)^2}{1 + (R/L)^2}} - 1 \right]. \quad (7)$$

当 $t \leq L$ 时, $\frac{4t/L + 4(t/L)^2}{1 + (R/L)^2}$ 为无穷小量,将 $\sqrt{1 + \frac{4t/L + 4(t/L)^2}{1 + (R/L)^2}}$ 按照 $(1+x)^m \approx 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \dots$ 展开,并保留到 $(t/L)^2$ 项得:

$$\sqrt{1 + \frac{4t/L + 4(t/L)^2}{1 + (R/L)^2}} = 1 + 2 \frac{t/L + (t/L)^2}{1 + (R/L)^2} - 2 \left[\frac{t/L}{1 + (R/L)^2} \right]^2.$$

由于 $\sin\theta = \frac{R}{\sqrt{L^2 + R^2}}$, $\cos\theta = \frac{L}{\sqrt{L^2 + R^2}}$, 则

$$\Delta_r = 2t \cos\theta \left(1 + \frac{t}{L} \sin^2\theta \right). \quad (8)$$

式(8)表明光程差 t 与 θ 和两个变量有关。当 t 一定时,光程差取决于 θ 。因此,李贤芳等认为两个平面反射镜相互垂直并保持位置不变的迈克尔逊干涉就是等倾干涉^[13]。

如果将展开式保留到 t/L 项,则

$$\Delta_r = 2t \cos\theta. \quad (9)$$

式(9)就是常见的定域等倾光程差公式。这

就是可以用非定域干涉研究迈克尔逊定域等倾干涉的另一个原因。产生干涉条纹的条件为

$$\Delta_r = \begin{cases} k\lambda \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases}, \quad (10)$$

式(10)中, λ 为光的波长, $k=0,1,2,\dots$ 当 $\Delta_r=k\lambda$, 干涉条纹为明亮的圆环; 当 $\Delta_r=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$, 干涉条纹为暗的圆环。由图5可得, 干涉圆环的半径为

$$R=L\tan\theta. \quad (11)$$

将式(8)对 θ 求微分可得 $\frac{d\Delta_r}{d\theta} = 2t\sin\theta \left(3\frac{t}{L}\cos^2\theta - \frac{t}{L} - 1 \right)$ 。令此微分等于零可得 $\theta=0$, 由式(8)可得光程差的最大值为 $2r$ 。由(10)可知, 此时干涉级次最高。根据(11)式, 干涉圆环则成为一个明亮的斑点。

为分析方便起见, 利用式(9)~(11)分析干涉圆环半径的变化规律。对于明亮圆环, $k\lambda = 2t\cos\theta_k$, θ_k 为第 k 级圆环对应的 θ , 则第 k 级圆环的圆环半径为 $R_k = L\tan\theta_k$ 。参考文献^[11], 由式(11)可得:

$$R_{k+1} - R_k = L(\tan\theta_{k+1} - \tan\theta_k) \approx L \left(\frac{d\tan\theta}{d\theta} \right)_{\theta=\theta_k} (\theta_{k+1} - \theta_k) = \frac{L}{\cos^2\theta_k} (\theta_{k+1} - \theta_k). \quad (12)$$

由 $k\lambda = 2r\cos\theta_k$ 可得 $\cos\theta_k = \frac{k\lambda}{2t}$, 则 $\cos\theta_{k+1} - \cos\theta_k = \frac{\lambda}{2t}$ 。类似(12)式得推导可得 $\cos\theta_{k+1} - \cos\theta_k$

$\approx \left(\frac{d\cos\theta}{d\theta} \right)_{\theta=\theta_k} (\theta_{k+1} - \theta_k)$ 。将其代入式(12)可得:

$$R_{k+1} - R_k = -\frac{\lambda L}{2t\sin\theta_k \cos^2\theta_k}. \quad (13)$$

式(13)表明 $R_{k+1} < R_k$, 说明干涉圆环半径随干涉级次的增大逐渐减小。此外, 两相邻条纹的间隔 $\Delta = |R_{k+1} - R_k|$ 随着 t 的减小而增大, 即干涉圆环变疏。当 θ_k 为小角度时, 式(13)可表示为

$$R_{k+1} - R_k \approx -\frac{\lambda L}{2t\theta_k}. \quad (14)$$

式(14)说明在小角度范围内, 随着 θ_k 的增大, 两相邻条纹的间隔变小, 即干涉圆环变密。

3 迈克尔逊等倾干涉的仪器调节

利用迈克尔逊干涉仪观测等倾干涉和测量激光波长时, 希望能够尽快地调出清晰、间隔比较大的相邻干涉条纹, 以便观察干涉条纹的“吐出”和“吞没”和测量激光的波长。前面的分析表明, 要观察等倾干涉, 激光束必须与固定反射镜垂直, 移动反射镜和固定反射镜垂直。为此, 结合本实验室的 WSM-200 型迈克尔逊干涉仪, 建议以下的调节步骤。

(1) 调节反射镜与其后面的固定金属平板的平行。如图6(a)和(b)所示, 反射镜后面都有一个不能够调节的金属平板, 其法线与分光板和补偿板的法线大致成 45° 角。调节金属平板后的微调螺丝, 使得反射镜的镜面与金属平板大致平行。

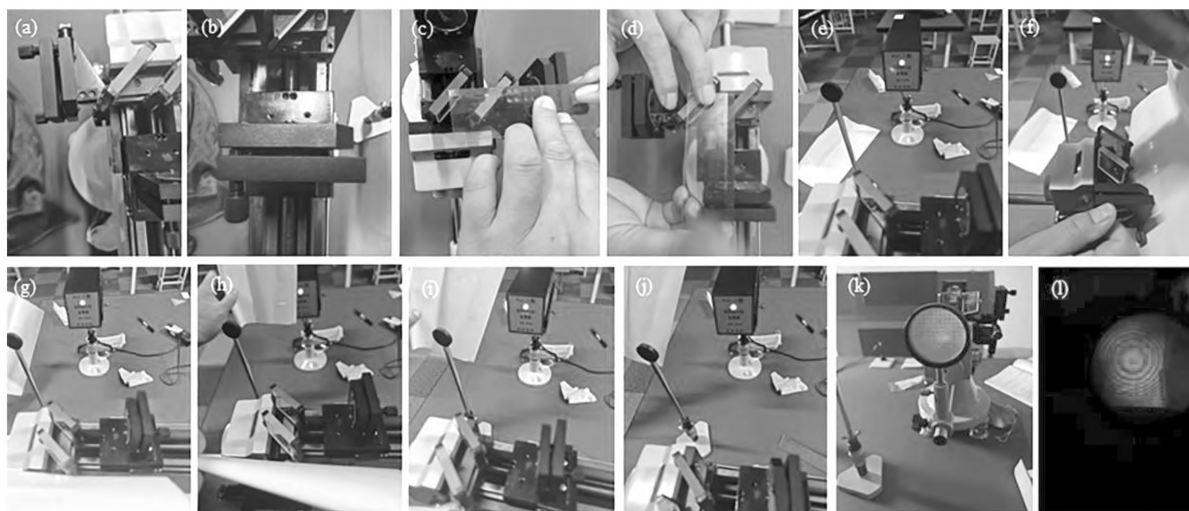


图6 WSM-200型迈克尔逊干涉仪的调节过程

(2)如图 6(c)和(d)所示,调节迈克尔逊干涉仪的两光臂(即分光板反射面到两反射镜的距离^[18])的长度近似相等(但不能相等)。根据(14)式,两相邻条纹的间隔随着 t (即两光臂长度的差值)的减小而增大。当两光臂的长度接近相等时, t 较小,此时相邻干涉条纹的间隔较大。在(14)式中, $t \neq 0$,因此两光臂的长度只能接近相等,但不能相等。

(3)移出扩束镜,调节激光束与固定反射镜 M_2 的准垂直。入射光射到平面镜上时,同时要发生反射和折射。如果激光束与 M_2 垂直,根据光路的可逆性原理,被 M_2 反射的光透过分光板要沿原光路返回射入激光器的出光口。若激光束与 M_2 不垂直,则透过分光板的光射向其他位置。此时,先把移动反射镜 M_1 遮住,用一张白纸放在激光束出口附近寻找光斑(见图 6(e)和(h))。由于光在分光板和补偿板内部进行了多次反射和折射,将有不同的光射向白纸形成多个光斑^[10]。经分光板和补偿板多次反射和折射后射出的光,其强度逐渐降低,因此白纸上会有一个最亮的光斑。调节 M_2 背后的微调螺丝(必要时,也可调节干涉仪底座下的螺丝),使由 M_2 反射回来的一组光斑中的最亮光斑返回激光器中,此时入射光大致垂直平面镜 M_2 。

(4)调节 M_1 和 M_2 的准垂直。类同步骤(3),遮住平面镜 M_2 ,调节平面镜 M_1 背后的微调螺丝,使由 M_1 反射回来的一组光斑中的最亮光斑返回激光器中,此时平面镜 M_1 和 M_2 大致相互垂直。(3)和(4)两步的调节可参看图 6(e)~(j)进行调节。

(5)观察由 M_1 和 M_2 反射在观察屏上形成的两组光点像。由于光在分光板和补偿板内部进行了多次反射和折射,经固定反射镜形成对称的一组光点像,中间的像点最亮;而经移动镜 M_1 形成的一组像点不对称,有一个像点最亮^[10]。如果两组中最亮的像点重合,则不用再调节。若不重合,需要进一步仔细微调 M_1 和 M_2 背后的微调螺丝,使两组光点像中最亮的两点完全重合,如图 6(k)所示。

(6)在光源和分光板 G_1 之间放一扩束镜,则在观察屏上就会出现干涉条纹。缓慢、细心地调节平面镜 M_2 下端的两个相互垂直的拉簧微调螺丝,使同心干涉圆环位于观察屏中心(见图 6(l))。

4 结 论

根据光的发射和折射定律,利用作图的方法分析了迈克尔逊干涉仪等倾干涉的原理,结果表明非定域干涉同时发生等倾干涉过程中。结合光学定律和平面几何理论,从理论上进一步证明了迈克尔逊等倾干涉过程中非定域干涉的产生,表明可用非定域干涉理论分析迈克尔逊等倾干涉。之后,用非定域干涉理论模型对迈克尔逊等倾干涉的图样进行了分析。最后,结合光学原理和非定域干涉理论,根据观察等倾干涉的要求,提出了实现迈克尔逊等倾干涉的调节方法。

参考文献:

- [1] WANG C, LI F, ZHANG P, et al. Applying Michelson-interferometer based optical fiber sensors for active control of road noise in a car [J]. Applied Acoustics, 2025, 228: 110316(1-7).
- [2] MANDAL L, GANESAN A R, Tilt measurement using multiple reflections Michelson interferometer and single interferogram [J]. Optik, 2025, 321: 172187 (1-10).
- [3] HU X, LI Z, ZHANG J, et al. In-situ label-free optofluidic DNA biosensor based on fiber-optic Michelson interferometer with vernier effect for microfluidic chip [J]. Measurement, 2025, 254: 117973(1-10).
- [4] 朱超瑜, 蔡佳亮, 庞松泽, 等. 基于毛细现象和迈克尔逊干涉法测量液体的折射率 [J]. 大学物理实验, 2025, 38(2): 13-15.
- [5] 全楚烨, 吴明浩, 苏航, 等. 基于智能读数系统迈克尔逊干涉仪测量液体在不同温度下的折射率 [J]. 大学物理实验, 2025, 38(2): 73-79.
- [6] 张佳怡, 高泽同, 樊小维, 等. 迈克尔逊干涉仪测量液体浓度装置的创新研究 [J]. 大学物理实验, 2023, 36(5): 66-71.
- [7] 张晓冬, 刘豪闯, 刘海生, 等. 改进型迈克尔逊干涉仪测量溶液变温折射率 [J]. 大学物理实验, 2024, 37(5): 23-26.
- [8] 林抒, 龚镇雄. 普通物理实验 [M]. 北京: 人民教育出版社, 1981.
- [9] 官邦贵, 秦炎福, 章毛连, 等. 迈克尔逊等倾干涉图样的数学推导及分析 [J]. 实验技术与管理, 2010, 27(11): 55-57.
- [10] 孙文斌, 光明, 汪文明. 对迈克尔逊干涉仪等倾成像特性研究 [J]. 安徽工业大学学报(自然科学版), 2011, 28(4): 410-412.
- [11] 赵凯华, 钟锡华. 光学(重排版) [M]. 北京: 北京大学

- 出版社,2017.
- [12] 母国光,战元龄.光学[M].3版,北京:高等教育出版社,2023.
- [13] 李贤芳,李建青,马争争,等.基于点光源的迈克尔孙干涉实验条纹的机理分析[J].物理与工程,2014,24(3):37-41.
- [14] 郭东琴,陈文博,张胜海.迈克尔孙干涉仪非定域干涉条纹分析[J].大学物理,2020,39(3):39-43.
- [15] BRUCE N C, MONTES-GONZÁLEZ I. Demonstrating optical-path compensation in a Michelson interferometer [J].Revista Mexicana de Física E, 2023, 21: 010204 1-6.
- [16] 孔令文.分振幅薄膜干涉条纹的定域和形状的研究[J].湘潭师范学院学报(自然科学版),2005,27(2):87-89.
- [17] 周菊林,李奇云,徐旭玲.迈克尔孙干涉图样分析及调节技巧[J].湖南理工学院学报(自然科学版),2009,22(3):63-65.
- [18] GLEBOV V, LASHMANOV O. Modeling of interference pattern produced by Michelson interferometer[J].Proc. of SPIE, 2016, 9889, 98891 (1-6).

Analysis of Equal Inclination Interference in Michelson Interferometer by Unlocalized Interference

JIN Liang¹, LI Yulong¹, WANG Biben^{1,2}, ZHONG Xiaoxia^{3*}

(1.Foundation teaching college, Nantong Institute of Technology, 211 Yongxing Road, Chongchuan District, Nantong, Jiangsu 226001; 2.College of Chemistry and Chemical Engineering, Chongqing University of Technology, Chongqing 400054; 3.School of Physics and Astronomy, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240)

Abstract: In this paper, the principle of equal inclination interference in Michelson interferometer is analyzed using an illustration method and the results indicate that the unlocalized interference exists in the process of equal inclination interference. Furthermore, the unlocalized interference produced in the equal inclination interference is theoretically evidenced. These illustrate that the model of unlocalized interference can be used to study the equal inclination interference in Michelson interferometer, and then the interference patterns formed in the equal inclination interference are analyzed by the model. Finally, the adjusting methods for the equal inclination interference in Michelson interferometer are suggested.

Keywords: Michelson interferometer; Equal inclination interference; Unlocalized inference; Interference fringes